

理论力学部分

一、(6 分) 20

二、(6 分) $2\rho l^2 \omega A_2 v_{r2}$ 或 $2\rho l^2 \omega A v_r$

三、(12 分) $\frac{1}{2}\omega$ (3 分), 0 (4 分), $\frac{\sqrt{10}}{4}r\omega^2$ (5 分)

四、(10 分) $\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{1}{s}\right)$ (4 分), $2\sqrt{2}(N)$ (6 分)

五、(6 分) $M = Fr \tan \theta$

六、(15 分) (1) $\frac{5ma^2}{24}$ (3 分);

(2) $\omega = \frac{6\sqrt{2}u_c}{5a}$ (6 分), $\frac{v}{14}$ (6 分)

七、(10 分) (1) $\sqrt{\frac{6g}{11r}}$ (5 分);

(2) $\sqrt{\frac{3g}{4r}}$ (5 分), $\frac{5}{4}mg$ (5 分), $\frac{1}{8}mgr$ (5 分)

材料力学部分

一、(5 分, 湘潭大学供题)

$$(1) I_{yc} = \frac{5}{4} a^4 \quad (2 \text{ 分}); \quad (2) I_{zc} = \frac{7}{12} a^4 \quad (3 \text{ 分}).$$

二、(11 分, 国防科大供题)

$$(1) P=20\text{kN} \quad (1 \text{ 分}) \quad R_2 = 2\text{kN} \quad (2 \text{ 分}) \quad \Delta_{I-I} = 1.1\text{mm} \quad (2 \text{ 分});$$

$$(2) P=25\text{kN} \quad (2 \text{ 分}) \quad R_2 = 5\text{kN} \quad (2 \text{ 分}) \quad \Delta_{I-I} = 2.25\text{mm} \quad (2 \text{ 分}).$$

三、(6 分, 长沙理工大学供题)

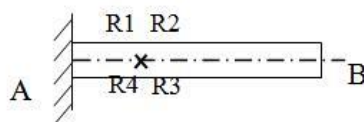
$$(1) \Delta = \frac{\pi(1-\mu)pDd}{4Et} \quad (2 \text{ 分}); \quad (2) \Delta V = \frac{(1-\mu)DdF}{4Et} \quad (4 \text{ 分})$$

四、(8 分, 湖南科技大学供题)(描述性的文字意思表达正确即可)

(1) 无关 (1 分)。

因为重物 G 放在称盘上的任意位置, 只能利用梁 AB 截面上的剪力来确定重物重量, 而梁 AB 上剪力的大小与截面沿 AB 的轴向位置无关。(1 分)

(2) 采用 4 片应变片组成全桥 (1 分), 沿与水平轴 45 度的方向贴在中性层上 (1 分)。如图所示, 在梁的正向侧表面贴 $R1$ 、 $R2$ 两片, 在梁的背向侧表面贴 $R3$ 、 $R4$ 两片, 其中 $R2$ 和 $R4$ 投影重合, $R1$ 和 $R3$ 投影重合。(1 分)



$$(3) G = \frac{Eb h \varepsilon_d}{6(1+\mu)} \quad (3 \text{ 分})$$

五、(9 分, 湖南理工学院供题)

$$(1) A \text{ 处的弯矩 } M = \sqrt{2}PL \quad (1 \text{ 分}), \text{ 扭矩 } T = PL \quad (1 \text{ 分}).$$

$$(2) \text{按第三强度理论, 则该结构的极限荷载 } P = \frac{\pi D^3 [\sigma]}{4\sqrt{D^2 + 16\sqrt{2}DL + 192L^2}} \quad (3 \text{ 分}).$$

$$(3) \text{忽略轴力引起的变形, 则 } C \text{ 点的位移 } W_C = \frac{16\sqrt{709}}{3} \frac{PL^3}{\pi ED^4} \quad (3 \text{ 分}).$$

$$(4) \text{不忽略轴力引起的变形, 则 } C \text{ 点 } x \text{ 方向的位移 } u_C = \frac{4PL}{E\pi D^2} \left(1 - \frac{16L^2}{D^2} \right) \quad (1 \text{ 分}).$$

六、(8 分, 国防科大供题)

$$(1) \frac{dF_N(x)}{dx} = -p(x) \cos \alpha = -ax \cos \alpha \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{dF_S(x)}{dx} = -p(x) \sin \alpha = -ax \sin \alpha \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{dM(x)}{dx} = F_S(x) + \frac{h}{2} p(x) \cos \alpha = F_S(x) + \frac{hax}{2} \cos \alpha \quad (2 \text{ 分})$$

三个式子中, 正负号不同也算正确, 等号后面的两种表达方式均算正确

$$(2) \sigma = \frac{al^2}{bh^2} (h \cos \alpha - l \sin \alpha) \quad (1 \text{ 分}), \quad \tau = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

七、(10 分, 湖南师大供题)

$$(1) \frac{d_2}{d_1} = \sqrt{\frac{10}{3}} = 1.82 \quad (2 \text{ 分}), \quad M_{\max} = \frac{1}{8} ql^2 = 0.125ql^2 \quad (2 \text{ 分});$$

$$(2) \frac{d_2}{d_1} = \sqrt[4]{8} = 1.68 \quad (2 \text{ 分}), \quad M_{\max} = \frac{(\sqrt{2}-1)^2 ql^2}{2} = 0.086ql^2 \quad (2 \text{ 分}),$$

$$\Delta = \frac{(8\sqrt{2}-11)ql^4}{24EI} = 0.013 \frac{ql^4}{EI} \quad (2 \text{ 分})。$$

八、(10 分, 长沙理工供题)

$$(1) F_{SC} = 0 \quad (1 \text{ 分}), \quad M_C = -\frac{EI}{R} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(2) F_A = \frac{ql}{4} - \frac{2EI}{Rl} \quad (\uparrow) \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) R = \frac{176EI l^2}{ql^4 - 384EI \Delta} \quad (5 \text{ 分})$$

九、(8 分, 南华大学供题)

$$(1) B \text{ 处的挠度为 } y_1(l) = \frac{19Pl^3}{8Ea^4} \quad (2 \text{ 分}), \quad \text{转角为 } y_1'(l) = \frac{15Pl^2}{4Ea^4} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \text{自由端 } C \text{ 处的挠度 } \frac{111Pl^3}{8Ea^4} \quad (2 \text{ 分}), \quad BC \text{ 段水平纵向对称面上的总剪力 } Q = \frac{15Pl}{8a}$$